Bull. Higashi Taisetsu Mus. Nat. Hist., 24:1—7 (2002)

日高・北見地方におけるケショウヤナギの分布と性比

永光　輝義[1)]・河原　孝行[1)]

Distribution and sex ratio of *Chosenia arbutifolia* in the Hidaka and Kitami districts, Hokkaido

Teruyoshi NAGAMITSU[1)] and Takayuki KAWAHARA[1)]

はじめに

ケショウヤナギ（ヤナギ科）は雌雄異株の落葉高木で，河川の礫質の氾濫原に生育する（新山 1989；渡辺ほか 1999）．日本においてケショウヤナギは，長野県と北海道とに隔離分布する（川辺・斎藤 1991）．このように生育地が限られることなどから，ケショウヤナギは，レッドデータブック（環境庁 2000）で絶滅危惧II類（VU）に指定されている．さらに北海道では，分布の中心である十勝地方と，そこから日高山脈をこえた日高地方の3河川（猿留川，日高幌別川，元浦川），および北見山地をこえた渚滑川とに隔離して分布することが知られている（川辺・斎藤 1991）．北海道におけるこれらの隔離集団がどのように更新し個体群を維持しているか，また，隔離集団の間で花粉散布や種子散布がどの程度おこっているかを明らかにすることは，日本におけるケショウヤナギの隔離集団の保全にとって重要である．これらを明らかにする研究を行なうためには，まず，各生育地の大きさや生育地間の位置関係を把握する必要がある．北海道では，舘脇（1948）によってケショウヤナギの分布が報告されたが，各河川の詳細な分布域は記されていない．河川ごとの詳細な分布域は十勝地方北部について発表されているが（川辺・斎藤 1991），北海道における隔離集団が分布する日高・北見地方については発表されていない．

雌雄異株性はヤナギ科のすべての種でみられる形質であり，性比はヤナギ集団の有性繁殖のあり方に影響する．北米におけるヤマナラシ属の *Populus deltoides* の性比は統計的に有意に1：1と異なっていなかったが（Kaul and Kaul 1984），ヤナギ属では雌に偏った性比が世界各地の複数種で知られている（Alstrom-Rapaport et al. 1997）．しかし，ケショウヤナギの性比はまだ報告されていない．

そこで，この論文では，北海道の日高・北見地方において川辺・斎藤（1991）と同様の方法で開花結実期にケショウヤナギを調査し，その分布と性比を明らかにした．

調査地と調査方法

国土地理院の5万分の1地形図で砂礫地の記号がある河川を調査対象とした．なお河川名，山岳名，地名はこれらの地形図による．日高地方の猿留川，歌別川，幌満川，様似川，日高幌別川，元浦川，鳧舞川，三石川，静内川，新冠川で開花期にあたる2001年5月1－3日に調査した．また，北見地方の常呂川，湧別川，藻鼈川，渚滑川，藻興部川，興部川で結実期にあたる2001年6月25－27日に調査した．これらの河川の氾濫原を見通せる堤防や橋から調査を行なった．氾濫原とは，5万分の1地形図の河川において，護岸，堤防，がけ，斜面に挟まれた砂礫地，荒れ地，林地を指し，畑や牧草地などに利用されているほとんど冠水しない場所は含まない．双眼鏡（8倍）を用いて，氾濫原におけるケショウヤナギの有無を観察した．

1）森林総合研究所北海道支所　〒062-8516 札幌市豊平区羊が丘7 Hokkaido Research Center, Forestry and Forest Products Research Institute Hitsujigaoka 7, Toyohira, Sapporo 062-8516, Japan. e-mail：nagamit@ffpri.affrc.go.jp

識別が難しい樹木は，標本を採取してケショウヤナギか否かを確認した．調査を行なった河川区間を図1と2に示す．これらの河川のうち，猿留川，日高幌別川，渚滑川のそれぞれにおいて，ケショウヤナギ50個体の枝先を高枝切り（長さ10m）を用いて採取し，その枝先についている雄花，雌花，種子の有無を確認した．

調査結果

ケショウヤナギが連続的に分布する生育地および単木あるいは数本の生育地を日高地方について図1に，北見地方について図2に示す．以下に，調査を行なった河川ごとに結果を述べる．

1．日高地方の分布

猿留川は，日高山脈南端の急峻な山岳（最高標高1121m）に取り囲まれた川で，最大幅約400mの氾濫原がある．河口（N42°7.4', E143°19.2'）と丹根内川との合流点付近（N42°6.0', E143°15.8'）との間を調査した．調査区間の中央部のがけによって氾濫原が狭まっている部分（N42°7.6', E143°17.9'）を除いて連続的にケショウヤナギが確認された．河道沿いおよび旧河道に成木が見られたが，稚樹は確認できなかった．河口付近では，土木工事によって掘り出された礫地に若齢木が生育していた．

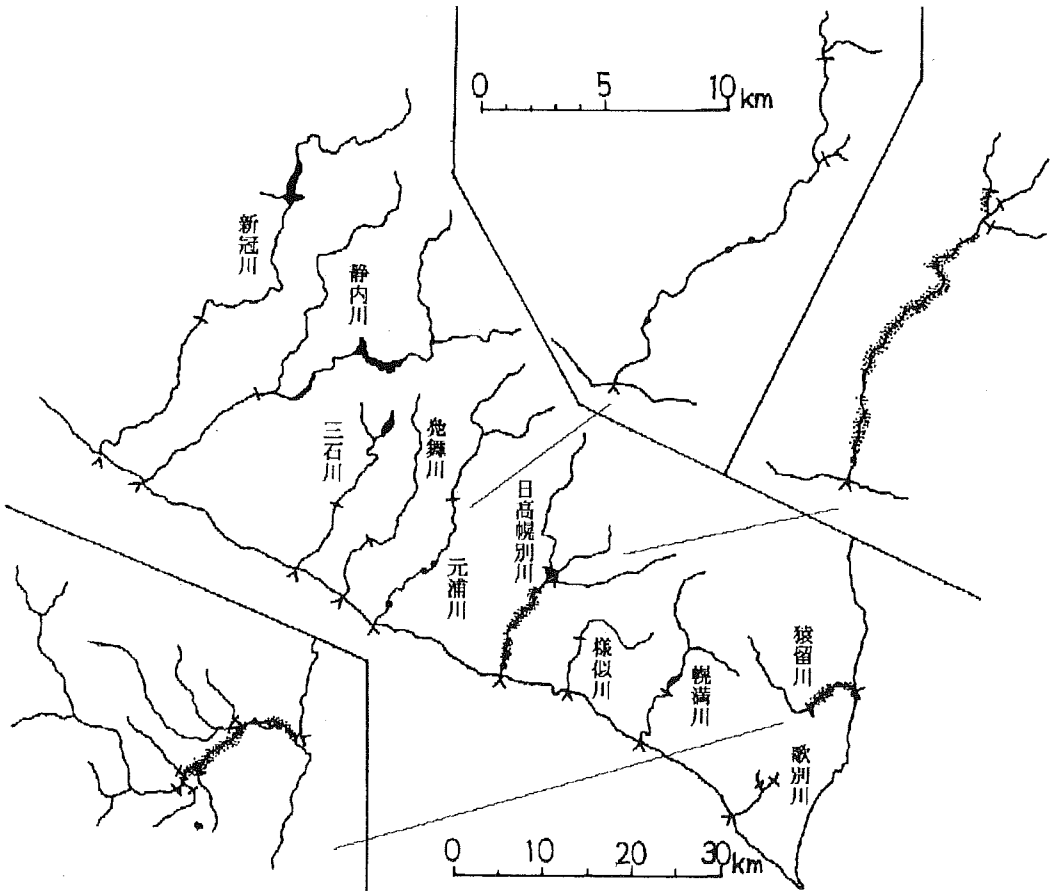

図1．日高地方におけるケショウヤナギの分布．調査した河川だけを図示する．折れ線（>）で示す地点（河口）から直線（/）で示す地点までを調査した．点を打った区間は連続して分布する生育地を，黒丸は単木あるいは数本の生育地を示す．

Figure 1. Distribution of *Chosenia arbutifolia* in the Hidaka district, Hokkaido. Rivers surveyed in this study are shown. River sections between locations shown by a folded line (a river mouth) and straight lines were surveyed. Dotted sections show continuous habitats, and closed circles show patches of single or several trees.

歌別川は，豊似岳（標高1105m）から南に流れる川で，河岸まで牧草地になっている区間が多く，氾濫原の最大幅は約100mである．河口（N41°59.7', E143°9.9'）から追分峠付近（N42°1.8', E143°13.6'）までを調査したが，ケショウヤナギは確認できなかった．

幌満川は，日高山脈主稜上の広尾岳付近（標高1269m）からアポイ岳の西を流れる川で，幌満ダムが造られている．河川の多くの区間は渓谷で氾濫原はほとんどないが，幌満ダムの約1km下流には最大幅約200mの氾濫原がある．河口（N42°4.4', E143°2.2'）からその氾濫原（N42°7.0', E143°4.1'）までを調査したが，ケショウヤナギは確認できなかった．

様似川は，日高山脈主稜をはなれた標高949mの山から流れる川で，様似ダムが造られている．氾濫原の最大幅は約150mである．河口（N42°7.5', E142°55.8'）から様似ダムの約1km下流の地点（N42°10.2', E142°57.4'）までを調査したが，ケショウヤナギは確認できなかった．

日高幌別川は，日高山脈主稜上のピリカヌプリ（標高1631m）から流れる川で，最大幅約400mの氾濫原がある．河口（N42°8.3', E142°51.1'）からシマン川との合流点付近（N42°14.6', E142°55.0'）までを調査した結果，河口から約2km上流までの区間を除くすべての調査区間でケショウヤナギが確認され，成木と稚樹が見られた．ただし，通学橋から約500m上流までの区間，両岸に山が迫っている場所にある堰堤（N42°13.7', E142°54.7'）からメナシュンベツ川との合流点までの区間では断続的に分布していた．

元浦川は，日高山脈主稜上のピリカヌプリ（標高1631m）から流れる川で，最大幅約300mの氾濫原がある．河口（N42°11.4', E142°41.1'）からナイ川との合流点付近（N42°18.3', E142°47.1'）までを調査した結果，4本のケショウヤナギを確認した．富栄橋の約100m下流の地点に2本の成木，姉茶橋の約400mと約2km上流の地点にそれぞれ1本の成木が見られた．

鳧舞川は，日高山脈主稜からはずれたセタウシ山（標高859m）から流れる川で，氾濫原の最大幅は約150mである．河口（N42°12.9', E142°38.5'）から歌笛（N42°16.0', E142°39.9'）までを調査したが，ケショウヤナギは確認できなかった．

三石川は，日高山脈主稜からはずれたピセナイ山（標高1028m）から流れる川で，三石ダムが造られている．氾濫原の最大幅は約200mである．河口（N42°14.6', E142°34.3'）から富沢（N42°17.6', E142°37.4'）までを調査したが，ケショウヤナギは確認できなかった．

静内川は，日高山脈主稜上のカムイエクウチカウシ山（標高1979m）から流れる川で，静内ダム，高見ダム，東の沢ダム，春別ダムがあり，新冠川の岩清水ダムから春別ダムへ導水路がつながり，さらに春別ダムから春別発電所を経て静内ダムへ導水路がつながっている．氾濫原の最大幅は約550mである．河口（N42°19.6', E142°22.2'）から農屋（N42°24.9', E142°30.3'）までを調査したが，ケショウヤナギは確認できなかった．

新冠川は，日高山脈最高峰の幌尻岳（標高2052m）から流れる川で，岩清水ダム，下新冠ダム，新冠ダム，奥新冠ダムが造られている．岩清水ダムから岩清水発電所まで，および岩清水ダムから静内川の春別ダムまで導水路がある．また，奥新冠ダムと奥新冠発電所との間，および沙流川源流部と奥新冠発電所との間に導水路がある．氾濫原の最大幅は約350mである．河口（N42°21.6', E142°18.4'）から泉（N42°29.4', E142°26.5'）までを調査したが，ケショウヤナギは確認できなかった．

2．北見地方の分布

常呂川は，石狩山地の三国山（標高1541m）付近から北見市を通って流れる川で，上流部に鹿の子ダムが造られている．河口（N44°7.3', E144°5.1'）から端野（N43°50.8', E144°57.7'）までを調査した．この区間の氾濫原は，最大幅が約250mで，流路はほぼ固定しており，堤防の内側には畑や牧草地が多い．この調査区間でケショウヤナギは確認できなかった．

湧別川は，石狩山地の有明山（標高1635m）から流れる川で，中流部に湧別川ダムが造られている．氾濫原の最大幅は約600mである．河口（N44°13.8', E143°37.5'）から瀬戸瀬（N44°0.6', E143°26.3'）までを調査したが，ケショウヤナギは確認できなかった．

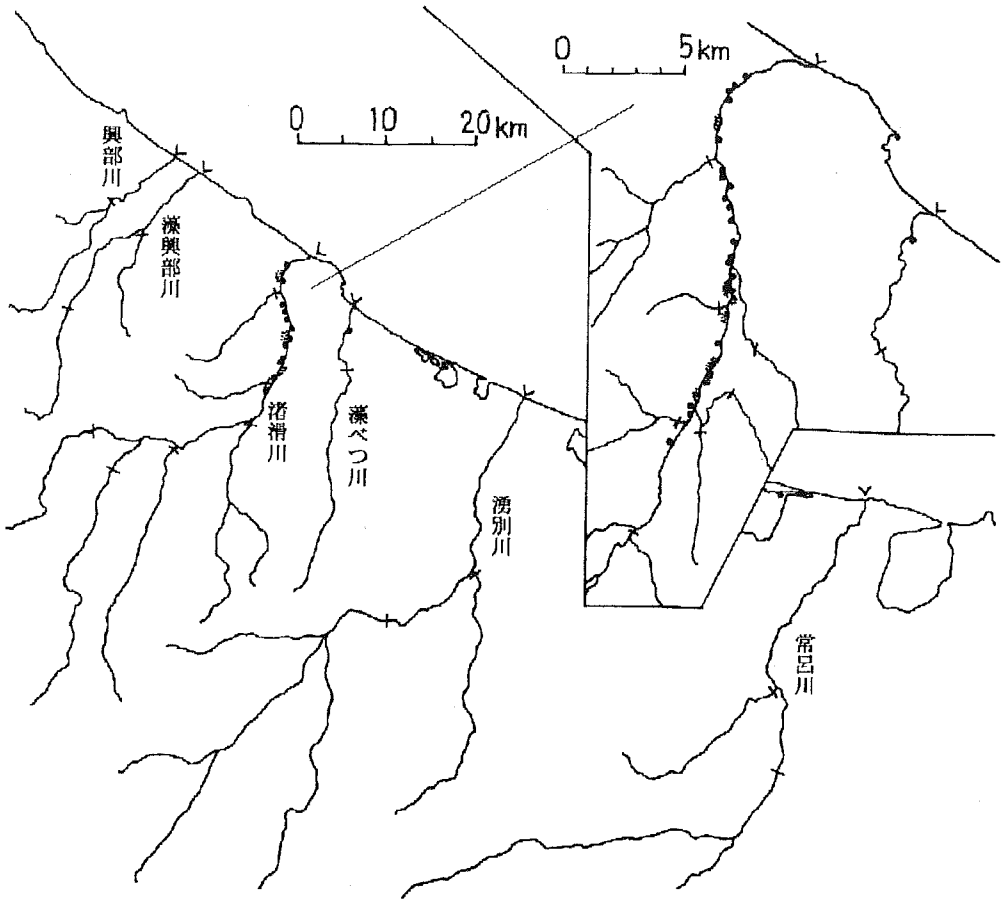

図2．北見地方におけるケショウヤナギの分布．調査した河川だけを図示する．記号は図1と同じ．

Figure 2. Distribution of *Chosenia arbutifolia* in the Kitami district, Hokkaido. Rivers surveyed in this study are shown. Symbols are the same as Figure 1.

藻鼈川は，北見山地の標高750mの山から流れ，氾濫原の最大幅は約150mである．河口（N44°19.5', E143°23.0'）から藻別（N44°16.2', E143°26.3'）までを調査した結果，河口から約1.5km上流の右岸（N44°18.8', E143°22.5'）にケショウヤナギ1個体を確認した．この個体は結実しており，樹高は約10mであった．

渚滑川は，北見山地の天塩岳（標高1558m）から流れる川で，氾濫原は最大幅約350mである．河口（N44°22.7', E143°19.6'）から滝上二区（N44°9.6', E143°2.8'），および支流のサクルー川の上札久留（N44°12.2', E143°0.4'）までを調査した．その結果，川向（N44°22.4', E143°17.4'）から上渚滑（N44°14.2', E143°15.1'）まで，ケショウヤナギの分布が確認された．しかし，左岸に分布が偏り，その分布も断続的であり，まとまって生育する林でもオオバヤナギなど他種のヤナギがかなり混じっていた．

藻興部川は，北見山地のウエンシリ岳（標高1142m）から流れ，氾濫原の最大幅は約150mである．河口（N44°27.4', E143°10.6'）から中藻（N44°20.6', E143°0.1'）までを調査したが，ケショウヤナギは確認されなかった．

興部川は，北見山地のポロヌプリ岳（標高835m）から流れ，氾濫原の最大幅は約200mである．河口（N44°28.8', E143°8.1'）から宇津（N44°26.3', E143°3.9'）までを調査したが，ケショウヤナギは確認されなかった．

表1．日高・北見地方の3河川において雄花，雌花，種子が採取されたケショウヤナギの個体数

Table 1. Number of *Chosenia arbutifolia* trees with male and female flowers, and seeds sampled from three rivers in the Hidaka and Kitami districts, Hokkaido

	猿留川	日高幌別川	渚滑川
雄花あり	12	22	1
雌花あり	13	19	0
種子あり	0	0	28
繁殖器官未確認	25	9	21
合計	50	50	50

3．性比

開花期に，雄花が確認された個体と雌花が確認された個体との比は，猿留川で1：1.08（n = 25），日高幌別川で1：0.86（n=41）であった（表1）．日高地方の両河川を合わせると1：0.94（n=66）となり，1：1から統計的に有意に偏っていなかった（χ^2検定P=0.862）．北見地方の渚滑川では，結実期に種子が確認された個体が調査個体に占める割合は0.56（n=50）であった（表1）．

考　察

1．分布

日高・北見地方でケショウヤナギの分布がこれまで知られている河川は猿留川，日高幌別川，元浦川，渚滑川であったが（川辺・斎藤 1991），今回の調査で北見地方の藻鼈川にも，わずか1個体であるが分布することがわかった．ケショウヤナギは，他の植物が侵入しにくい礫質の氾濫原に更新する特性をもつ（新山1989）．しかし，藻鼈川では，氾濫原が比較的小さく，ケショウヤナギ集団の更新を保証するような規模と頻度で礫質氾濫原が生じているとは考えにくい．したがって，この個体は，藻鼈川で世代交代をくり返してきたのではなく，直線距離で約7km離れた渚滑川から種子散布されて定着した可能性が高い．この個体は雌で結実していたことと，ケショウヤナギで単為生殖（apogamy）は知られていないことから，花粉散布が可能な範囲に雄個体があると考えられる．この調査で発見できなかった雄個体が藻鼈川にあるか，約7km離れた渚滑川から花粉が散布されたかのどちらかであろう．日高地方の元浦川でも4個体しか確認されず，これらの個体も直線距離で約12km離れた日高幌別川から種子散布されて定着したと思われる．このような長距離の種子散布の可能性は川辺・斎藤（1994）がすでに指摘している．彼らは，十勝地方の厚内川に2個体のケショウヤナギを確認した．厚内川でケショウヤナギが更新しているとは考えにくいので，そこから直線距離で約30km離れている最も近いケショウヤナギ分布域から種子が長距離散布されたと考えられる．

ケショウヤナギ集団が同じ生育地で世代交代しながら維持されていると考えられる日高・北見地方の河川は，猿留川，日高幌別川，渚滑川である．これらのうち，猿留川と日高幌別川はケショウヤナギの純林に近い一斉林が連続的に分布するのに対し，渚滑川は他種のヤナギと混交したケショウヤナギの優占度の低い林が断続的に分布する．この違いは，河川形態の相違によるのかもしれない．河川形態の違いとして，河川勾配が急な上流（日高山脈）から直接に下流の平坦部に流れ出る猿留川および日高幌別川と，河川勾配が緩やかな中流（滝上町）を経て下流の平坦部に流れ出る渚滑川との違いが挙げられる．前者では上流から礫が直接に供給されているのに対し，後者では中流部の渓谷が侵食されて生じた礫がおもに供給されていると思われる．おそらく，渚滑川における礫の供給の規模と頻度が猿留川と日高幌別川より小さいために，渚滑川のケショウヤナギの更新機会が少ないのだろう．

日高・北見地方には，上記の河川以外にも，比較的大きな氾濫原をもつ河川（例えば静内川や湧別川）がある．静内川と湧別川は，ケショウヤナギが分布する元浦川と渚滑川からそれぞれ直線距離で約30km離れており，種子が散布されている可能性は否定できない．これらの河川に分布しない要因を特定するのは難しい．川辺・斎藤（1991）は，種子が散布されるならば，人為的な撹乱によって生じたさまざまな礫地にもケショウヤナギは定着することを明らかにした．このことは，ケショウヤナギの定着には土壌条件がもっとも重要であることを示唆している．ケショウヤナギの定着に適した土壌条件として，河道面からの比高が高く冠水しにくいこと（長坂ほか 1994），直径10－20cmの礫が多く含まれること（渡辺ほか 1999）などが挙げられている．ケショウヤナギの分布の有無を議論するには，河川の氾濫原の間でこれらの土壌条件を詳しく比較する必要がある．

ダムによる流量調節は，礫の供給の規模と頻度および氾濫原の土壌条件に影響を与える．ダムによって流量およびその変動が減少すると，礫の供給が減り河道の変化が抑制される（中村 2000）．そのため礫質氾濫原の生成が減り，ケショウヤナギの定着が阻害されると思われる．一方，すでにできた礫質氾濫原の冠水が減ることによって，ケショウヤナギの定着が一時的に促進されることも考えられる（十勝地方，音更川の元小屋ダムでの例：川辺・斎藤 1991）．今回調査した16河川のうちケショウヤナギが分布する5河川は，最大幅150－400mの氾濫原をもち，ダムが造られていない．一方，ケショウヤナギが分布しない11河川のうち7河川は，ダムが造られていて，氾濫原の最大幅が150－600mである．ケショウヤナギが分布せずダムがない4河川は，氾濫原の最大幅が100－200mである．これらの結果は，広い氾濫原をもつ河川でもダムが造られていればケショウヤナギが分布していないことを示している．この関係が，ダムによるケショウヤナギの更新阻害に起因するのかどうかを明らかにするためには，実験的な検証が必要だろう．つまり，ダム建設が行なわれる河川において建設以後に更新する個体の密度が建設前より低下することを，ダムが建設されない河川と対照させながら確かめる必要がある．

2．性比

猿留川と日高幌別川の調査結果は，ケショウヤナギの性比が1：1であることを示唆している．一方，渚滑川では過半数の個体が結実していた．もし，日高地方での調査と同じ比率（34%）で非繁殖個体から標本が採取されたとしたら，繁殖器官未確認の21個体のうち14個体が雄と推定され，雄個体：雌個体の比は　1：1.87（n=43）と推測される．しかし，この性比は1：1から統計的に有意に偏っていない（χ^2検定P=0.154）．したがって，日高・北見地方のケショウヤナギにおいて，ヤナギ属で知られている雌に偏った性比を示す証拠は得られなかった．

謝　辞

ひがし大雪博物館の川辺百樹学芸員には調査方法について助言していただき，研究報告への掲載と校閲についてお世話になった．さっぽろ自然調査館の丹羽真一，渡辺　修，渡辺展之，諸氏には研究への助言と原稿への批判をいただいた．これらの方々に深くお礼申し上げる．

引 用 文 献

Alstrom-Rapaport, C., Lascoux, M. & Gullberg, U. (1997) Sex determination and sex ratio in the dioecious shrub *Salix viminalis* L. Theoretical and Applied Genetics, 94：493－497.

環境庁（2000）自然保護局野生生物課編レッドデータブック植物Ⅰ．662pp.

Kaul, R. B. & Kaul, M. N. (1984) Sex ratios of *Populus deltoides* and *Salix amygdaloides* (Salicaceae) in Nebraska USA. Southwestern Naturalist, 29：265－270.

川辺百樹・斎藤新一郎（1991）十勝地方北部におけるケショウヤナギの分布とその要因．ひがし大雪博物館研究報告，13：25－31.

川辺百樹・斎藤新一郎（1994）十勝地方におけるケショウヤナギの新産地．ひがし大雪博物館研究報告，16：85－86.

長坂　有・福地　稔・柳井清治・佐藤弘和（1994）河畔生ヤナギ類の発芽と稚樹の生残について．日本林学会北海道支部会論文集，42：76－78.

中村太士（2000）ダム構造物が水辺林の更新動態に与える影響．応用生態工学，2：125－139.

新山　馨（1989）札内川に沿ったケショウヤナギ林の分布と生育地の土性．日本生態学会誌，39：173－157.
舘脇　操（1948）ケショウヤナギの分布と群落．生態学研究，11：77－86.
渡辺展之・渡辺　修・丹羽真一（1999）札内川中流域におけるケショウヤナギ林の形成機構 2 ―母樹密度・氾濫原の礫質と稚樹の分布．帯広百年記念館紀要，17：27－31.

Summary

A riparian tree species, *Chosenia arbutifolia* (Salicaceae), of which habitats are restricted to gravel flood plains of rivers in Hokkaido and Nagano prefectures, is designated as vulnerable species in Japan. Distribution of this species was surveyed along 16 rivers at flowering and fruiting periods in the Hidaka and Kitami districts, respectively, which are the peripheries of the distribution in Hokkaido. Along Saruru and Hidaka-horobetsu rivers, forests dominated by this species were continuously distributed on the flood plains between the river mouths and the foothills. Along Shokotsu river, forests of this species mixed with other species were distributed in most lower reaches of the river. In Motoura and Mobetsu rivers, only four trees and one tree of this species, respectively, were observed. *Chosenia arbutifolia* is dioecious. Sex ratios (male trees : female trees) in Saruru and Hidaka-horobetsu rivers in the Hidaka district were 1 : 1.08 (n=25) and 1 : 0.86 (n=41), respectively. The proportion of trees with seeds was 0.56 (n=50) in Shokotsu river in the Kitami district. These results do not show any deviations from 1 : 1 sex ratio.